

모두봄 ModooBom

몰라서 못 받던 복지를 찾아주고, **서류 발급과 신청서 작성까지 대신**하는 개인 복지 AI 에이전트

팀 모두봄

팀장 김주형 | 팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅



“내가 뭐 받을 수 있어?” 한 문장이면,
찾고 · 계산하고 · 서류까지 떼어 드려요.

설치도 회원가입도 없이 — 어르신은 전화 걸듯 말로도 물어볼 수 있습니다.

SW 저작권 등록 완료

5,300여 건

전국 복지 실데이터
크레이션 190 + 공공데이터 5,143

15종

서류 자동 발급
정부24 · 건강보험 · 고용24

0건

서버로 나가는 개인정보
판정 · 검색이 기기 안에서

01 개발 동기

MOTIVATION

복지 예산은 늘어나는데, **정작 필요한 사람이 못 받는다.**

흠어진 정보

중앙·지자체 5,000여 제도가
사이트마다 따로 있습니다.

복잡한 절차

서류 발급·방문·양식 작성 단계에서
포기합니다.

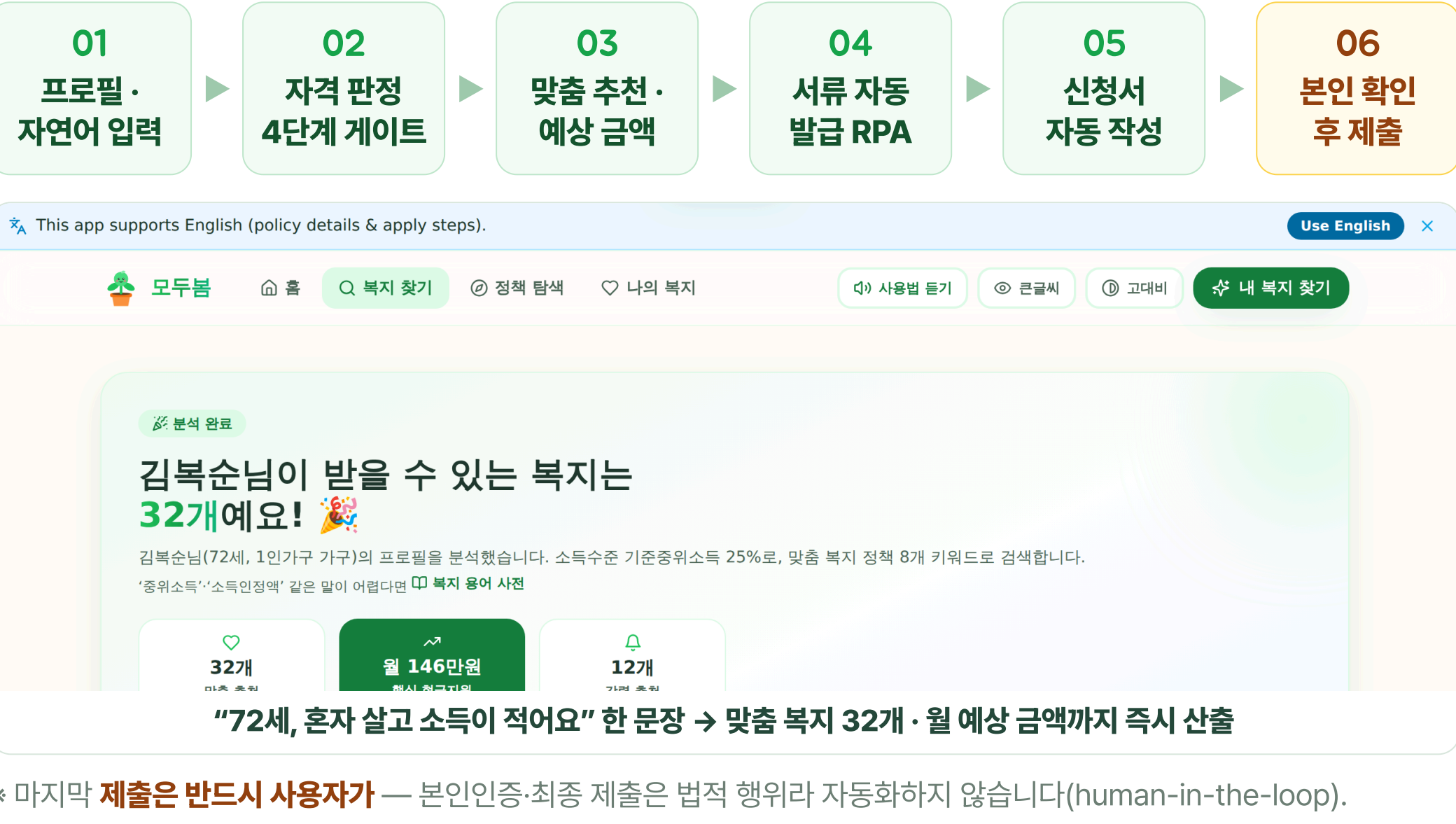
디지털 격차

어르신·외국인은 검색조차
어렵습니다.

그래서 **발견 → 이해 → 신청**을 한 흐름으로 잇고, 어려운 절차는 **AI 에이전트**가 대신
수행하도록 만들었습니다.

02 동작 흐름

HOW IT WORKS



03 활용 AI

AI STACK

- A 온디바이스 다국어 의미 검색**
multilingual-e5-small 임베딩을 브라우저에서 직접 실행(transformers.js). 한국어·영어·베트남어 등 교차 언어 검색 — 개인정보를 서버로 보내지 않습니다.
- B LangGraph 10노드 에이전트 + 하이브리드 RAG**
분석 → 검색 → 자격 판별 → 재판별 루프 → 가이드 생성까지 상태 그래프로 오케스트레이션. 검색은 BM25 + 임베딩 RRF 결합.
- C LLM 3종 풀백 · 키 없이도 동작**
Gemini 2.5 Flash → Groq → Claude 자동 풀백, 실패 시 규칙 기반 모드로 전 기능 유지 — 시연이 멈추지 않습니다.
- D 웹 에이전트 RPA — 화면을 읽고 스스로 채움**
접근성 트리(WAI-ARIA) 의미 매칭으로 라벨이 바뀌어도 칸을 찾고, 막히면 LLM ReAct 재계획으로 복구합니다.



04 어르신들 1순위로

ACCESSIBILITY FIRST

새책이 복지 상담 새책
아래 버튼을 누르고 말씀하세요

안녕하세요! 복지 도우미예요 🌱
제가 상황에 맞는 복지를 찾아드릴게요. “내가 뭐 받을 수 있어?”처럼 편하게 물어보시거나, 정말 분석을 해보셔도 좋아요.

[내 복지 분석하기 →](#)

전화 걸듯 말로 묻고 소리로 듣는 통화형 상담

화면을 못 읽어도
말로 묻고 음성으로 답을 듣습니다. 큰글씨·고대비·읽어주기 모두 한 번의 토크로.

설치도 가입도 없이
링크 하나면 폰에서도 전 기능. 접근성 검사(axe) 위반 0건 유지.

05 품질 · 검증

QUALITY GATES

1,812
자동 테스트
프론트 1,415 · 백엔드 397

0건
접근성 위반
axe · 전 화면 · 고대비

14
실브라우저 E2E
웹 · 모바일 · 촬영 · 흐름

0원
서버비 · 회원가입
정적 배포 + 온디바이스

모든 변경은 위 게이트를 통과해야 배포됩니다 — **지금 이 순간에도 라이브**에 같은 코드가 올라가 있습니다.

06 기대 효과

IMPACT

- 1 몰라서 놓치는 복지 감소 — 흠어진 5,300여 제도를 한 번에 대조해 “내 것”만 추립니다.
- 2 신청 포기를 완화 — 서류 발급·양식 작성이라는 가장 큰 장벽을 자동화가 넘어 줍니다.
- 3 복지 현장의 상담 보조 — 복지관·주민센터에서 어르신 상담 도구로 그대로 활용할 수 있습니다.

07 경쟁 서비스가 비운 자리

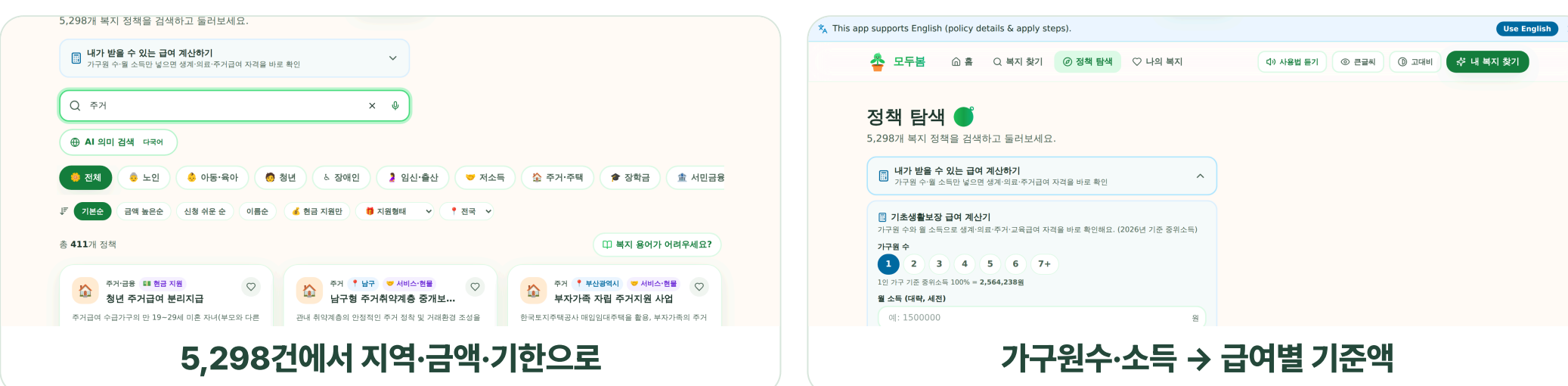
POSITIONING

기능	복지로 · 보조금24 정부	민간 복지 앱 상용	모두봄
회원가입 없이 즉시	×	×	✓
온디바이스 다국어 AI	×	×	✓ 유일
개인정보 서버 미전송	정부 보관	수집형	✓ 유일
실제 서류 자동 발급	×	×	✓ 유일
민간재단 크레이션	×	일부	✓ 21건
신청서 자동 작성	링크 안내	링크 안내	✓

각 서비스의 공개 정보 기준(2026-07). 정부 포털은 제도 안내에, 상용 앱은 추천에 강점이 있고 — **모두봄은 그 다음 단계인 ‘실제 신청 행위’를 맡습니다.**

08 찾기 · 계산

SEARCH & CALCULATE



실데이터만 씁니다. 공공데이터 5,143건 + 공식 출처로 검증한 크레이션 190건 — 없는
제도는 지어내지 않고, 2026년 기준 금액은 보건복지부 고시로 대조했습니다.

09 시스템 구조

ARCHITECTURE

사용자 기기 브라우저
React 18 | TypeScript | transformers.js 임베딩 | 복지 판정 엔진 | PWA
자격 판정 · 금액 계산 · AI 검색이 전부 기기 안에서 — 서버 없이도 전 기능 동작.
▼ 서버가 있으면 자동화가 켜집니다

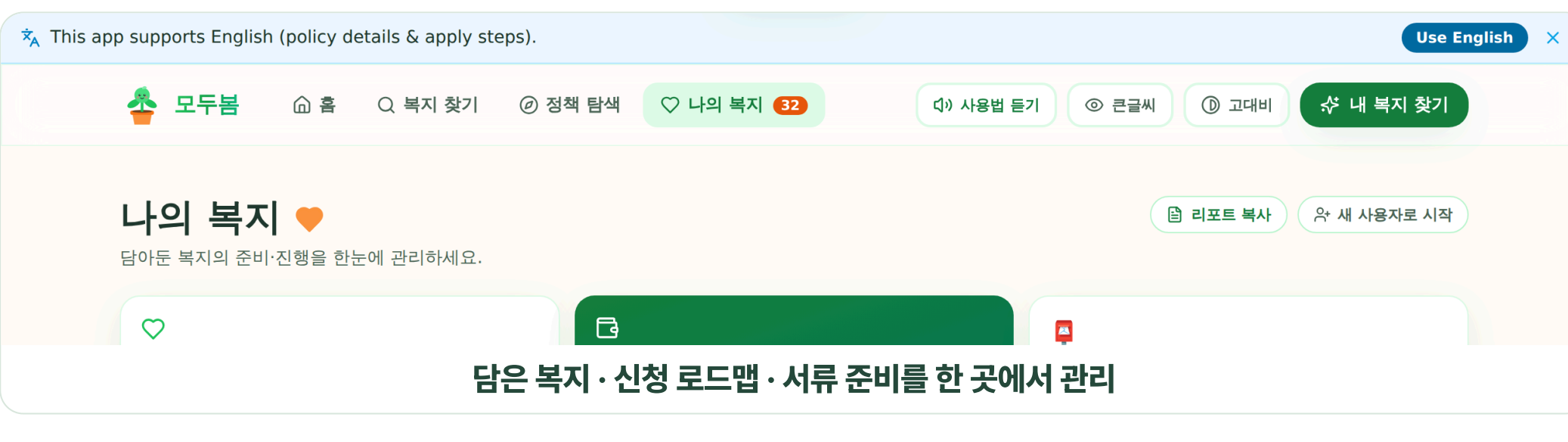
에이전트 서버 선택
FastAPI | LangGraph 10노드 | ChromaDB 하이브리드 RAG | Gemini · Groq · Claude
분석 → 검색 → 판별 → 재판별 루프 → 가이드 생성을 상태 그래프로 수행.
▼

실제 정부 사이트 Playwright RPA
정부24 | 복지로 | 국민건강보험 | 고용24 | 대법원 전자증거관제
데스크탑 앱이 실제 브라우저를 직접 조작해 서류를 발급하고 신청서를 채웁니다.

10 자동화 — 신청까지 대신

AGENT RPA

- 1 **정부24 로그인 단 1회**
간편인증(카카오·PASS 등) 품을 자동으로 채우고, 폰 승인만 사용자가 합니다.
- 2 **서류 연쇄 자동 발급**
등본·가족관계·소득·건강보험 등 15종을 같은 로그인으로 이어서 발급 → 내 서류함에 정리.
- 3 **복지로 신청서 자동 작성**
서비스 디링크로 이동해 이름·생년월일·연락처를 채우고 서류를 첨부합니다.
- 4 **제출 직전 정지**
확인되지 않은 발급을 ‘완료’로 표시하지 않습니다 — 최종 제출은 반드시 사용자.



11 현장 검증

FIELD TEST

노인종합복지관 3곳 방문 — 어르신들이 몰라서 못 받고 계시던 복지를 그 자리에서 신청하시도록 도와드렸습니다.



만든 사람이 아니라 **쓸 사람에게 먼저 물었습니다.** 현장에서 나온 “버튼이 뭔지 모르겠다”는 말이 곧 다음 컷이 되었습니다.

12 팀 · 데모

TEAM & DEMO

대학 영남대학교
팀명 팀 모두봄
팀장 김주형
팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅
문의 6wngud@gmail.com
데모 biocode67.github.io/modoo-bom
코드 github.com/BioCode67/modoo-bom
권리 SW 저작권 등록 완료 — 자체 개발 저작물



지금 바로 체험하기